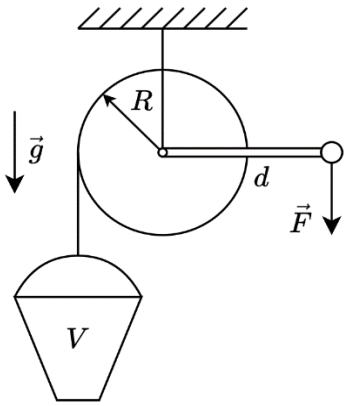
Физикадан жасөспірімдер арасындағы Республикалық олимпиаданың облыстық кезеңі, 2024
8 сынып [40 ұпай]

Есеп_1 [7,0 ұпай]. Турист өзен бойымен тұрақты жылдамдықпен қозғалып келе жатқан теплоходтың соңында тұрып, жағалауда бір-бірінен бірдей қашықтықта орналасқан бағаналарды көреді. Турист бағаналардың бірімен теңескенде, ол бұл бағанды бірінші деп қабылдап, бағандарды санай бастады және сол уақытта теплоходтың соңынан басына қарай теплоходқа қатысты 2,5 м/с жылдамдықпен жүрді. Турист 25-ші бағанмен жолыққан кезде, оның жүріп өткен жолы (теплоходқа қатысты) 200 м болды. Сол сәтте турист бірден бұрылып, сол жылдамдықпен қайта кері жүрді, жәнеде қозғалыс басталған жерге қайтып оралған кезде 44 бағанамен теңесті. Ағыстың жылдамдығын 1,5 м/с деп алып:
1) теплоходтың суға қатысты жылдамдығын анықтаңыз;
2) көршілес бағаналардың арасындағы қашықтықты анықтаңыз.

Есеп_2 [7,0 ұпай]. Құдықтан шелекпен суды көтеру үшін шығыр деп аталатын қарапайым құрылғыны пайдаланады. Бұл құрылғы, бір ұшы суы бар шелекке байланған, арқан оралған радиусы $R = 15$ см болатын қозғалмайтын блок болып табылады, және де блокты ұзындығы $d = 30$ см болатын тұтқаның көмегімен айналдырады. Шелектің сыйымдылығы $V = 5$ л, ал судың тығыздығы $\rho = 1000$ кг/м^3; шелек пен блоктың массасын елемеуге болады, ал ерпкін түсу үдеуі $g = 10$ Н/кг тең. Темірлан тереңдігі $H = 8$ м болатын құдықтан бір шелек су толтырып алуға шешім қабылдады.

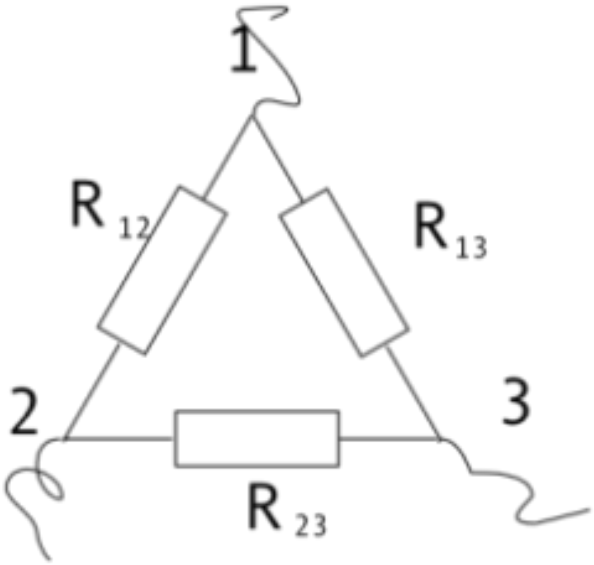


1) Шелекті баяу көтеру үшін Темірлан шығырға қандай F күшін түсіруі қажет? Шелекті көтеру кезінде ол қандай A жұмыс жасады?
Алайда, Темірлан шелекті құдықтан енді көтере берген кезде, кездейсоқ тұтқаны босатып жібереді, ал шелек тезарада арқанды тарқата отырып, төмен қарай құлайды. Есі шыққан Темірлан, шелек құдық бетінен $h = 3$ м биіктікке төмен түскен кезде, шығырдың тұтқасын әрең ұстап қалады және шелек баяулағанша және тоқтағанша оны F' тұрақты күшімен қатты тарта бастайды.
2) Шелек құдықтағы суға құлап түспеуі үшін қандай минималды F' күш жұмсау қажет?

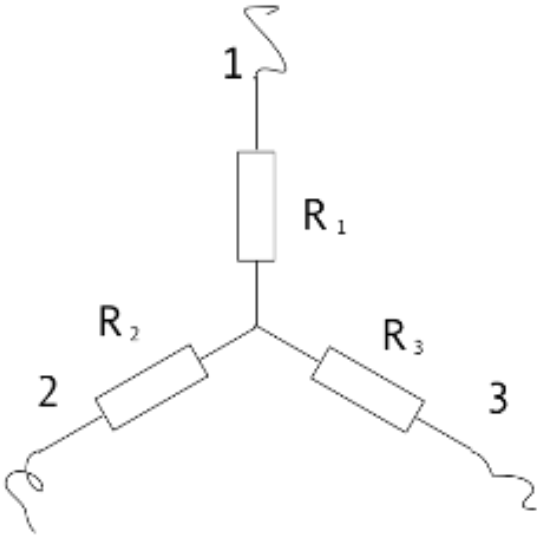
Есеп_3 [7,0 ұпай]. Массасы m және бөлме температурасындағы сүті бар ыдыс пешке қойылды, нәтижесінде сүт $\tau_1 = 1$ минутта $t = 30\,°C$ дейін қызады. Ыдыстағы сүттің массасын екі есе көбейтіп, пештің қуатын 3 есе арттырса, онда сүт бөлме температурасынан $t = 30\,°C$ дейін $\tau_2 = 30$ секундта қызады. остынет до комнатной температуры, если отключить плиту. Пешті

сөндіргенде, массасы $2m$ және температурасы $30\,°C$ болатын сүт пен сүт құйылған ыдыс бөлме температурасына дейін суыған уақытты табыңыз. Ыдыстың жылу сыйымдылығын ескермеңіз, қоршаған ортамен жылуалмасу орын алмайды. Бөлменің температурасы $t_0 = 20\,°C$ тең.

Есеп_4 [7,0 ұпай]. Үшбұрыш-жұлдыз түрлендіруі – «үшбұрышты» (4.1-сурет) «жұлдызға» эквивалентті түрлендіру әдісі (4.2-сурет). «Үшбұрыш» және «жұлдыз» тізбектерінің эквиваленттілігі электр тізбегінің екі ұштарына тең кернеулер бергенде дәл сол ұштарындағы токтар тең болатындығымен қол жеткізіледі.
Мысалы, 1-2 ұштарына U кернеу бергенде, екі схеманың жалпы тоғы тең болады, яғни Ом заңы бойынша жалпы кедергілері де тең. R_{12}, R_{13}, R_{23} белгілі деп есептеп, R_1, R_2, R_3 табыңыз.

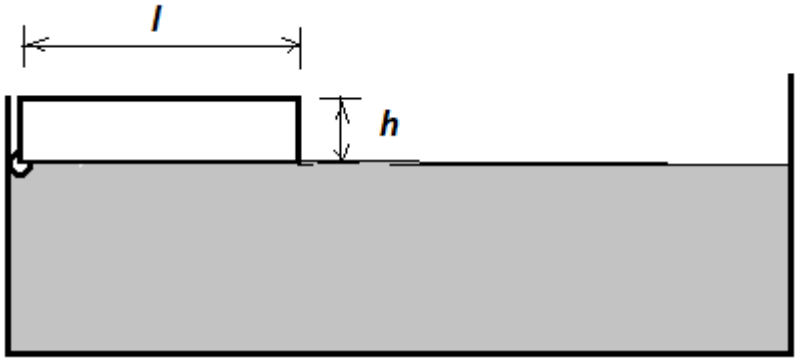


4.1-сурет



4.2-сурет

Есеп_5 [5,0 ұпай]. Көпіршікті пластиктен жасалған өлшемдері $a \times h \times l$ білікше (есептеулерде біртекті деп есептеуге болады), суретте көрсетілгендей горизонталь осьтің маңында айнала алады. $h = 10$ см, $l = 50$ см екені белгілі. Горизонталь күйде оның төменгі қыры су бетімен сәйкес келеді. Білікшені босатқаннан кейін, ол, беттің астында вертикаль қырының $\varepsilon = \frac{1}{10}$ бөлігі болатындай, суға батқан. Пластик материалының тығыздығы $\rho = 800\ \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, судың тығыздығы $\rho_\text{с} = 1000\ \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. Көпіршіктер білікше көлемінің қандай бөлігін алады?



Есеп_6 [7,0 ұпай]. Бірде оқушы Ғалым қара құрдымдарды зерттеген. Қара құрдымның маңызды сипаттамаларының бірі оның Оқиғалар Көкжиегі бетінің R радиусы. Алайда, кітаптағы сияның бір бөлігі жоғалып кетіп, Ғалым кітаптан теңдеуді толығымен қарастыра алмаған. Мәтіннің бір бөлігін түсінгеннен кейін жас физик Оқиға Көкжиегі бетінің радиусын келесі түрде жазған

$$R = 2 \cdot c^* \cdot G^* \cdot M^*$$

мұндағы * - дұрыс көрінбеген кейбір бүтін сандар. Физикалық шамалар туралы білімді қолдана отырып, атап айтқанда *Өлшемділік Талдауды* қолдана отырып, Ғалым теңдеудің жетіспейтін бөліктерін анықтай алды. Дәл осы *Өлшемділік Талдауды* қолданы отырып, Сіз де кітап бетіндегі көрінбей қалған теңдеудің бөліктерін анықтаңыз. Формуладағы тұрақтылар төменде келтірілген.

c – 299 792 458 $\text{м}^1 \cdot \text{с}^{-1}$ (жарық жылдамдығы);

G – $6{,}67430(15) \cdot 10^{-11}$ $\text{м}^2 \cdot \text{Н}^1 \cdot \text{кг}^{-2}$(гравитациялық тұрақты);

M – қара құрдым массасы.

Нұсқау: физикадағы *Өлшемділік Талдау әдісі* шамалар арасындағы байланысты анықтауға және теңдеулердегі дәрежелерді табуға көмектеседі. Ол өлшемділігінің сәйкес келу принципіне негізделген: **әрбір физикалық теңдеуде теңдеудің екі жағы бірдей өлшемділікке ие болуы керек**. Мысалы: жылдамдықтың $[\text{м}/\text{с}]$ өлшемділігін беретін s жүрген жол мен t уақыттың жалғыз комбинациясы $s^1 \cdot t^{-1} = [\text{м}]^1[\text{с}]^{-1}$ болып табылады.

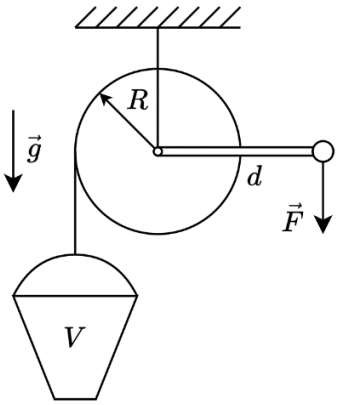
Сайыстың ұзақтығы 4 сағат.

Областной этап Республиканской юниорской олимпиады по физике, 2024
8 класс [40 баллов]

Задача_1 [7 баллов]. Турист стоит в конце теплохода, движущегося вниз по течению реки с постоянной скоростью, и видит столбы, расположенные вдоль берега на одинаковых расстояниях друг от друга. Когда турист поравнялся с одним из столбов, он начал считать столбы приняв этот столб за первый и одновременно идти со скоростью 2,5 м/с относительно теплохода от хвоста к голове теплохода. В момент, когда турист поравнялся со столбом номер 25, пройденный им путь (относительно теплохода) был равен 200 м. Турист тот час развернулся и пошёл обратно с той же скоростью, и в момент возвращения в начало своего пути поравнялся с очередным столбом, номер которого по счёту туриста был равен 44. Приняв скорость течения за 1,5 м/с, определите:

1) Скорость теплохода относительно воды;
2) Расстояние между соседними столбами.

Задача_2 [7 баллов]. Ворот, с помощью которого поднимают ведро с водой из колодца, представляет из себя простейшее устройство в виде неподвижного блока радиусом $R = 15$ см с намотанной на него верёвкой, которая привязана к ведру с водой, причём блок вращают с помощью ручки длины $d = 30$ см. Вместимость ведра $V = 5$ л, а плотность воды $\rho = 1000$ кг/м^3; массой ведра и блока можно пренебречь, а ускорение свободного падения равно $g = 10$ Н/кг. Темирлан решил полностью набрать полное ведро воды в колодце, имеющего глубину $H = 8$ м.



1) Какую силу F нужно приложить Темирлану к вороту, чтобы медленно поднять ведро на поверхность? Какую при этом работу A при поднятии ведра он совершил?

Однако Темирлан, только-только подняв ведро из колодца, случайно отпустил ручку, и ведро начало стремительно падать вниз, быстро разматывая верёвку. Темирлан в панике еле ухватился за ручку ворота в момент, когда ведро уже опустилось на $h = 3$ м ниже поверхности колодца, и начал сильнее тянуть за неё с постоянной силой F' обратно, пока ведро не затормозит и не остановится.

2) Какую минимальную силу F' нужно приложить, чтобы ведро не упало в воду в колодце?

Задача_3 [7,0 баллов]. Посуду с молоком массы m и комнатной температуры поставили на плиту, в результате чего молоко нагрелось до $t = 30\ °C$ за $\tau_1 = 1$ минуту. Если увеличить массу молока в посуде в два раза, и увеличить

мощность плиты в 3 раза, то молоко нагревается с комнатной температуры до $t = 30\ °C$ за $\tau_2 = 30$ сек. Найдите время, за которое посуда с молоком массы $2m$ и температуры $30\ °C$ остынет до комнатной температуры, если отключить плиту. Теплоемкостью посуды пренебречь, теплообмен с окружающей средой отсутствует. Температура комнаты равна $t_0 = 20\ °C$

Задача_4 [7,0 баллов]. Эквивалентность схем «треугольника» (рисунок 4.1) и «звезды» (рисунок 4.2) достигается тем, что при одинаковых напряжениях между одноименными выводами электрической цепи токи, которые втекают в одноименные выводы, будут одинаковыми. Например, при подводе напряжение U к выводам 1-2, общий ток цепи для двух схем одинаковый, значит по закону Ома общее сопротивление одинаковое. Считая R_{12}, R_{13}, R_{23} известными, найдите R_1, R_2, R_3.

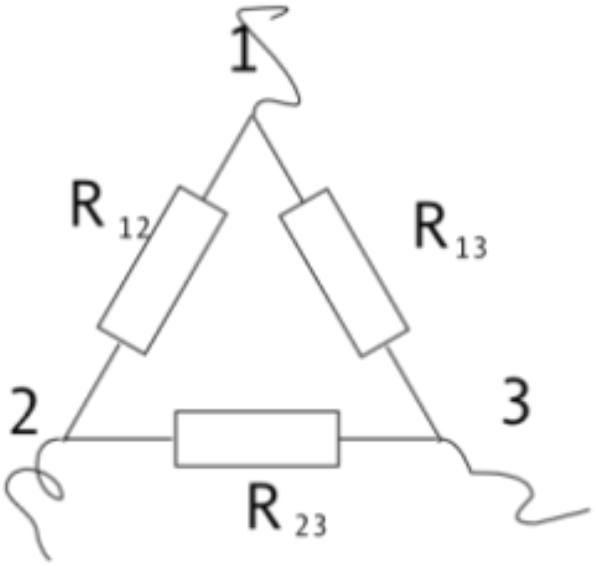


Рисунок 4.1

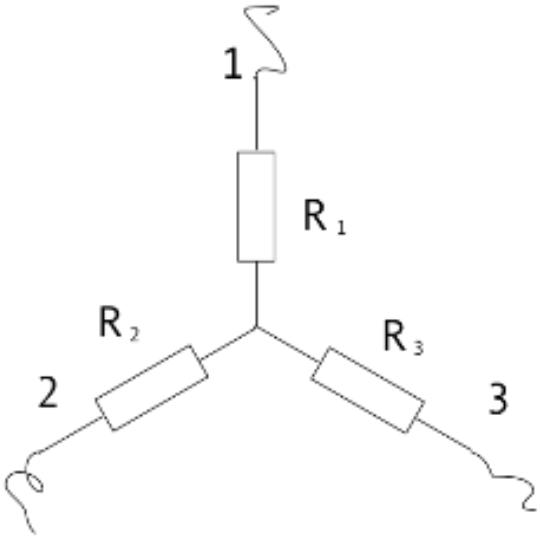
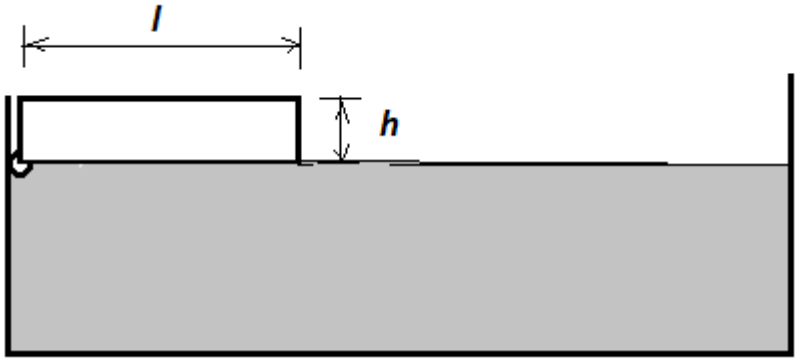


Рисунок 4.2

Задача_5 [5,0 баллов]. Брусок размерами $a \times h \times l$ изготовленный из пузырчатого пластика (можно при расчётах принимать однородным) может вращаться вокруг горизонтальной оси, расположенной так, как показано на рисунке. Известно, что $h = 10$ см, $l = 50$ см. В горизонтальном положении нижняя грань бруска совпадает с поверхностью воды. После того как брусок освободили, он погрузился в воду так, что под поверхностью находится $\varepsilon = \frac{1}{10}$ часть вертикальной грани. Плотность материала пластика $\rho = 800\ \frac{кг}{м^3}$, плотность воды $\rho_в = 1000\ \frac{кг}{м^3}$. Какую долю объёма бруска занимают пузырьки?



Задача_6 [7,0 баллов]. Как-то раз школьник Галым изучал черные дыры. Одной из важных характеристик черной дыры является радиус R поверхности ее Горизонта Событий. Однако, часть чернил в книге выцвели и Галым не смог полностью рассмотреть уравнение в книги. Разобрав часть текста, юный физик записал радиус поверхности Горизонта Событий как

$$R = 2 \cdot c^* \cdot G^* \cdot M^*$$

где $*$ – некоторые целые числа, которые не удалось рассмотреть. Используя знания о физических величинах, а именно воспользовавшись *Анализом Размерности* Галым смог определить недостающие части уравнения. Определите и вы какие числа были утеряны в книге используя все тот же *Анализ Размерности*. Константы из формулы представлены ниже.

c – $299\ 792\ 458\ м^1 с^{-1}$ (Скорость света)

G – $6{,}67430(15) \cdot 10^{-11}\ м^2 Н^1 кг^{-2}$(Гравитационная постоянная)

M – (Масса черной дыры)

Подсказка: *Анализ Размерности* в физике помогает определить зависимость между величинами и найти степени в уравнениях. Он основывается на принципе совпадения размерности: **в каждом физическом уравнении обе стороны уравнения должны иметь одинаковую размерность**. Пример: единственная комбинация пройденного пути s и времени t которая дает размерность скорости $[м/с]$ является $s^1 \cdot t^{-1} = [м]^1[с]^{-1}$.

Продолжительность тура 4 часа.